

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド20枚) 全54問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

4.第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質)	20枚	54問
---------------------------	-----	-----

4 第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質)

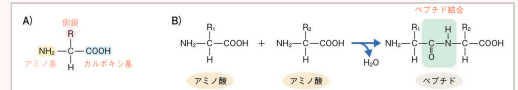
出典:4回 栄養素の消化と吸収 (タンパク質、脂質).pdf+予習、復習プリント(4).pdf(スライド20枚) 全54問

タンパク質の構造

- アミノ酸は、1つの炭素原子に、① ($-\text{NH}_2$)・
 1 ② ($-\text{COOH}$)・水素(H)・③ (R)が結合し
 ★★ た構造をもつ。

- ① **アミノ基**
 ② **カルボキシ基**
 ③ **側鎖**
そくさ

側鎖(R)の部分がアミノ酸ごとに違い、その違いでアミノ酸の種類が決まる。図のA)で確認しよう。



スライド3の図(A:アミノ酸、B:ペプチド)

- あるアミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ
 2 基から ① が1分子とれてできる結合を ②
 ★ という。

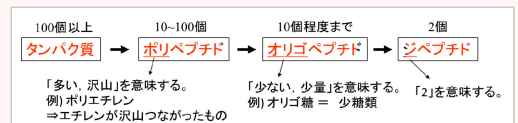
- ① **水(H_2O)**
 ② **ペプチド結合**

ペプチド結合でアミノ酸が繋がったものが**ペプチド**。
 No.1の図のB)で、 H_2O がとれるようすを確認しよう。

- アミノ酸が100個以上つながったものを ①、
 3 10~100個のものを ②、10個程度までのもの
 ★★ を ③、2個のものを ④ という。

- ① **タンパク質**
 ② **ポリペプチド**
 ③ **オリゴペプチド**
 ④ **ジペプチド**

ポリ=多い、オリゴ=少ない、ジ=2 という意味。3個つながったものは**トリペプチド**。

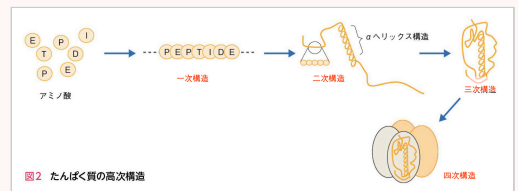


スライド3の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の並び順を
 4 ①、 α ヘリックス構造などの部分的な立体構造
 ★★ を ②、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立
 体構造を ③、ヘモグロビンのように複数のポリ
 ペプチド鎖が集まった構造を ④ という。

- ① **一次構造**
 ② **二次構造**
 ③ **三次構造**
 ④ **四次構造**

二次~四次構造をまとめて高次構造という。ヘモグロビンは α 鎖2本・ β 鎖2本が集まった**四次構造**をもつ。



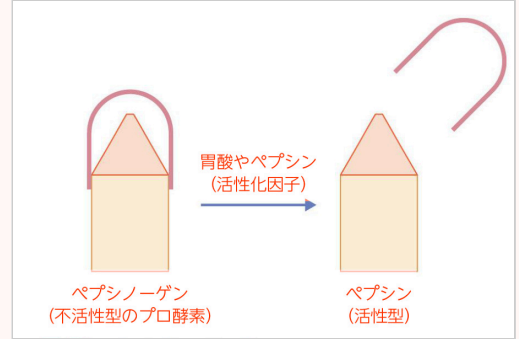
スライド3の図(たんぱく質の高次構造)

タンパク質の消化(胃と膵液)

- タンパク質消化酵素は、① で分泌され、②
 5 によって活性型になってから、消化酵素としての機能
 ★ を発揮する。これは、消化管もタンパク質でできている
 重要 ため、③ を防ぐためである。

- ① 不活性型(前駆体)
 ② 活性化因子
 ③ 自己消化

不活性型の酵素は**チモーゲン・プロ酵素**ともいう。プロ酵素では活性をもつ部分(図の三角の部分)が弧の形の部分でかくされていて、**活性化因子**の作用でそれが外れると働けるようになる。



スライド5の図(プロ酵素の概念図)

- 胃では、① によってタンパク質を ② させて
 6 消化しやすくし、③ によってタンパク質の一部を
 ★★ かすいぶんかい 加水分解して、プロテオース・ペプトン・ポリペプチド
 重要 にする。③ の前駆体は ④ で、① や
③ 自身によって活性化される。

- ① 胃酸
 ② 変性
 ③ ペプシン
 ④ ペプシノーゲン

胃酸は塩酸(HCl)で、強い酸性。**変性**=タンパク質の立体構造(高次構造)がくずれること。**ペプシン**は胃液中の消化酵素。

- すいえき 膵液中の ① は、前駆体の ② として分泌さ
 7 れ、小腸粘膜上皮細胞から分泌される ③ によ
 ★★ って活性化される。
 重要

- ① トリプシン
 ② トリプシノーゲン
 ③ エンテロキナーゼ(エンテロペプチダーゼ)

できた**トリプシン**自身も**トリプシノーゲン**を活性化する。表の「不活性型」「活性化因子」の欄で確認しよう。

分類	活性型	不活性型 (チモーゲン、プロ酵素)	活性化因子	作用部位
膵液	トリプシン	トリプシノーゲン	エンテロキナーゼ (エンテロペプチダーゼ)、トリプシン	塩基性アミノ酸 (アルギニンやリシンなど) の C末端側のペプチド結合
	キモトリプシン	キモトリプシノーゲン	トリプシン	芳香族アミノ酸 (主にフェニルアラニンやチロシンなど) の C末端側のペプチド結合
膵液	カルボキシペプチダーゼ	プロカルボキシペプチダーゼ	トリプシン	ペプチド鎖C末端のアミノ酸残基を順次切断 A: C末端の芳香族アミノ酸残基 B: C末端の塩基性アミノ酸残基

スライド5の表(膵液のたんぱく質分解酵素)

□□□ 膵液中の ① は、前駆体の ② として分泌され、No.7の①によって活性化される。No.7の①と同じく、プロテオース・ペプトン・ポリペプチドを ③ (アミノ酸が ④ 個結合したものに)にする。

□□□ 膵液中の ① は、前駆体の ② として分泌され、No.7の①によって活性化される。ポリペプチドやオリゴペプチドを、端から1個ずつアミノ酸に分解する。

□□□ タンパク質分子内のペプチド結合を分解する酵素を ① の酵素、ペプチド鎖の端(末端)からアミノ酸を順に切り離す酵素を ② の酵素という。No.9の①は、タンパク質の ③ 末端から切る ② の酵素である。

□□□ トリプシンは ① アミノ酸(アルギニン・リシン)の、キモトリプシンは ② アミノ酸(フェニルアラニン・チロシン・トリプトファン)の、C末端側のペプチド結合を切断する。

- ① キモトリプシン
- ② キモトリプシノーゲン
- ③ オリゴペプチド
- ④ 2〜6

トリプシンが膵液のほかの酵素を次々に活性化する。「2〜6個」はプリントの記載(スライド3の「10個程度まで」はNo.3)。

- ① カルボキシペプチダーゼ
- ② プロカルボキシペプチダーゼ

小腸^{かんこう}管腔内では、膵液の3つの酵素(トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ)がタンパク質を加水分解する。

- ① エンド型
- ② エキソ型
- ③ カルボキシ基(C)

エンド=内側(長い鎖を短く切り分ける)、エキソ=外側(端から1個ずつ切る)。タンパク質の消化酵素をまとめると:

酵素(分泌液)	前駆体	活性化因子	型
ペプシン(胃液)	ペプシノーゲン	胃酸・ペプシン	エンド型
トリプシン(膵液)	トリプシノーゲン	エンテロキナーゼ・トリプシン	エンド型
キモトリプシン(膵液)	キモトリプシノーゲン	トリプシン	エンド型
カルボキシペプチダーゼ(膵液)	プロカルボキシペプチダーゼ	トリプシン	エキソ型

- ① 塩基性^{えんきせい}
ほうこうぞく
- ② 芳香族

図のR/K(アルギニン/リシン)とF/Y/W(フェニルアラニン/チロシン/トリプトファン)のすぐ右側(C末端側)を矢印の酵素が切る。



スライド4の図(酵素が切断する位置)

タンパク質の膜消化

- 小腸の微絨毛膜では、① や ② によって、ポ
12 リペプチドやオリゴペプチドがアミノ酸やジペプチド・
★★ トリペプチドにまで分解される。これを ③ という。

重要

- ① アミノペプチダーゼ
② ジペプチダーゼ
③ 膜消化

ジペプチダーゼはジペプチドをアミノ酸に分解する。胃や小腸管腔内での消化は管腔内消化という。図で、消化が起こる場所の順番を確認しよう。

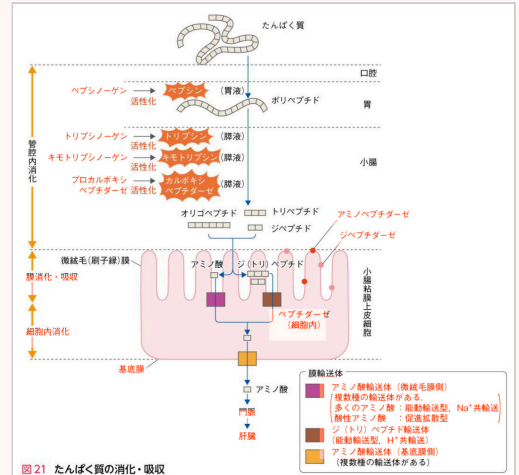


図21 たんぱく質の消化・吸収

スライド11の図(たんぱく質の消化・吸収)

- No.12の①は、ペプチドの ① 末端からアミノ酸
13 を1個ずつ切り離す。
★★★

① アミノ基(N)

アミノペプチダーゼ(微絨毛膜)はN末端から、カルギンヘプタダーゼ(脾液)はC末端から切る。どちらも端から切るエキソ型の酵素(No.10)。

- 吸収されたジペプチドやトリペプチドは、小腸上皮細胞の ① で、② によってアミノ酸に分解される。
★

① 細胞内

② ペプチダーゼ

これを細胞内消化という。No.12の図で、ペプチダーゼ(細胞内)の位置を確認しよう。

アミノ酸・ジペプチドの吸収

- 多くのアミノ酸(中性アミノ酸や塩基性アミノ酸)は、
 15 ① に依存した ② で小腸上皮から吸収さ
 ★★ れる。これは ③ エネルギーを使う輸送である。

重要

- ① Na^+
 ② 二次性能動輸送
 ③ 間接的に

ATPを直接使うのは Na^+/K^+ -ATPアーゼ(一次性能動輸送)。そのおかげでできたイオンの勾配を利用するので「二次性」。図の茶色の矢印。

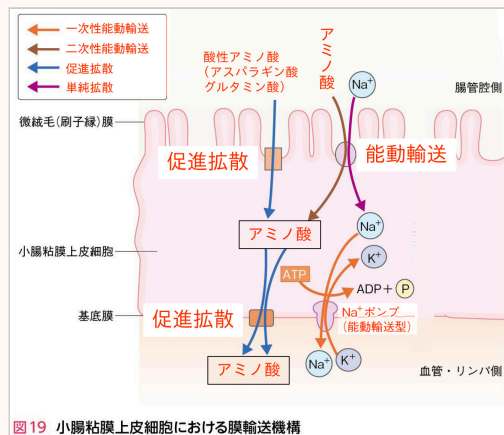


図19 小腸粘膜上皮細胞における膜輸送機構

スライド7の図(小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

- ① (ナトリウムポンプ)は、ATPのエネルギーを
 16 使って小腸上皮細胞内の Na^+ を細胞外へ汲み出し、
 ★★ 細胞内の Na^+ 濃度を ② 保っている。これは
③ である。

- ① Na^+/K^+ -ATPアーゼ
 ② 低く
 ③ 一次性能動輸送

ATPを直接使うので「一次性」。細胞内の Na^+ を低く保ち続けることで、アミノ酸の取り込み(No.15)が続けられる。

- 細胞内は消化管側に比べ ① に帯電しているた
 17 め、微絨毛膜を境に、きわめて ② Na^+ の
 ★★ ③ が生じる。この駆動力を使って、 Na^+ と一緒に
 アミノ酸を小腸上皮細胞内に取り込む。

- ① 負
 ② 急な
 ③ 電気化学的な勾配

スライドの赤字は「急な Na^+ の電気化学的な勾配」。腸管内の Na^+ 濃度は細胞内より高いので、腸管内から細胞内へ Na^+ が流れ込もうとする力が生じる(濃度差と電位差をあわせて電気化学的な勾配という)。その流れ込む力を利用してアミノ酸もいっしょに運ぶ。

- 酸性アミノ酸(①・②)は、③ 輸送の
 18 ④ で吸収される。
 ★★

- ① アスパラギン酸
 ② グルタミン酸
 ③ 受動
 ④ 促進拡散

No.15の図の青い矢印。促進拡散はエネルギーを使わず、輸送体を通して濃度の高い方から低い方へ運ばれる。

□□□ 多くのアミノ酸の吸収は、酸性アミノ酸とは別の輸送
19 方式(① 輸送)なので、互いに ② 。

- ① 能動
② 競合しない

吸収のしかたをまとめると:

吸収されるもの	輸送方式	いっしょに運ぶイオン
多くのアミノ酸(中性・塩基性)	二次性能動輸送	Na ⁺
酸性アミノ酸	促進拡散(受動輸送)	—
ジペプチド・トリペプチド	三性能動輸送	H ⁺

□□□ ジペプチドやトリペプチドは、 ① に依存した
20 ② で小腸上皮から吸収される。

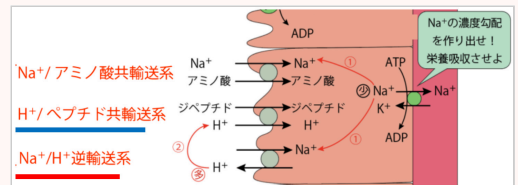
- ① H⁺
② 三性能動輸送

エネルギーは間接的に使う。しくみは次の問題。

□□□ ジペプチドの吸収では、Na⁺の勾配を使ってNa⁺を取り込むと同時に、逆に ① へ送り出す(② 系)。こうして生じた ③ を利用して、ジペプチドと一緒に細胞内へ取り込む(④ 系)。

- ① H⁺を管腔側
② Na⁺/H⁺逆輸送
③ H⁺の濃度勾配
④ H⁺/ペプチド共輸送

Na⁺/K⁺-ATPアーゼ(一次)→Na⁺/H⁺逆輸送(二次)
→H⁺/ペプチド共輸送(三次)と、エネルギーが順に受け渡されるので「三次性」。



スライド8の図

□□□ 小腸上皮細胞に吸収されたアミノ酸(ジペプチドなどが細胞内で分解されてできたものも含む)は、
22 ① 側にあるアミノ酸輸送体によって、 ② で細胞外へ放出される。

- ① 基底膜
② 促進拡散

アミノ酸輸送体は複数の種類がある。放出されたアミノ酸は毛細血管から門脈へ入る(No.25)。

吸収された栄養素の運搬経路

□□□ 大部分の栄養素や水は ① 、特に ② で吸収される。
23 ★

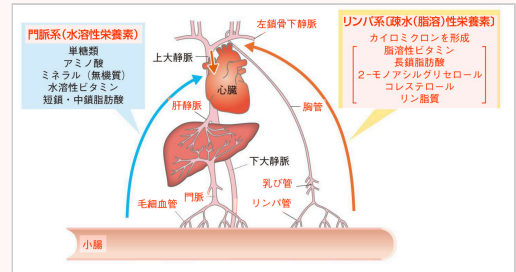
- ① 小腸
② 十二指腸から空腸

小腸は、胃に近い方から十二指腸・空腸・回腸に分けられる。

□□□ 腸管から吸収された栄養素は、① 栄養素が通
24 る ② と、③ 栄養素が通る ④ に分か
★ れて、血液に移行する。

- ① 水溶性
- ② 門脈系
- ③ 疎水性(脂溶性)
- ④ リンパ系

図の左(青い矢印)が**門脈系**、右(オレンジの矢印)が**リンパ系**。



スライド9の図(栄養素の吸収経路)

□□□ 水溶性栄養素(単糖・アミノ酸・ミネラル・水溶性ビタミン・中鎖脂肪酸・グリセロールなど)は、小腸の微絨
25 毛膜から吸収されて毛細血管に入った後、① を
★★ 経て ② に入る。その後、③ を通って心臓に
重要 入り、全身へ送られる。

- ① 門脈 もんみやく
- ② 肝臓 かんじょうみやく
- ③ 肝静脈

タンパク質(アミノ酸)はこの経路で運ばれる(スライド4「**門脈**を通じて、**肝臓**へ」)。No.24 の図の青い矢印で確認しよう。

□□□ タンパク質の消化と吸収は、Step1:複数の消化酵素
26 により分解(消化)して ① にする → Step2:小
★ 腸粘膜上皮細胞の ② を使って体内へ取り込む
→ Step3:肝臓へ運ばれる、の3段階である。

- ① 最小単位
- ② 輸送機能

タンパク質の**最小単位**は**アミノ酸**(一部はジペプチド・トリペプチドのまま吸収される)。Step3は**門脈系**で運ばれる。

- 【タンパク質の消化の流れ】タンパク質は、① で
 27 ペプシンにより一部分解され、② で膵液の酵素
 ★ によりオリゴペプチドになり、③ の酵素によって
 アミノ酸・ジペプチド・トリペプチドにまで分解される。

- ① 胃
 ② 小腸管腔内
 ③ 小腸微絨毛膜

プリントの記述問題「タンパク質を摂取してから、消化⇒吸収⇒門脈への放出までの流れ」の前半。スライド10の表(タンパク質と糖質の比較)をうめると:

	タンパク質	糖質(第3回)
管腔内消化①	胃: ペプシン	口腔: 唾液 α-アミラーゼ
管腔内消化②	小腸: トリプシン など(膵液)	小腸: 膵液 α-アミラーゼ
膜消化①	アミノペプチダーゼ・ジペプチダーゼ	マルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼ など
吸収	アミノ酸: Na^+ と共輸送 ジ・トリペプチド: H^+ と共輸送	グルコース: SGLT1 フルクトース: GLUT5 基底膜側: GLUT2

- 【アミノ酸の吸収の流れ】アミノ酸・ジペプチド・トリペプチドは小腸上皮細胞に取り込まれ(ジペプチドなどは細胞内でアミノ酸に分解)、① 側から放出されて毛細血管に入り、② を経て肝臓へ運ばれる。

- ① 基底膜
 ② 門脈

プリントの記述問題の後半。アミノ酸は Na^+ と、ジ・トリペプチドは H^+ と一緒に取り込まれ、**基底膜**側のアミノ酸輸送体から**促進拡散**で出る(No.25)。

脂質の消化と胆汁

- 脂質とは ① ものの総称である。ヒトが摂取する
 29 主な脂質は、中性脂肪の1つである ② で、その
 ★★ 大部分は ③ 脂肪酸から構成される。

- ① 水に溶けにくい
 ② トリアシルグリセロール
 ③ 長鎖

トリアシルグリセロール=トリグリセリド。グリセロール1分子に**脂肪酸**が3分子結合したもの(No.39の図)。

- 消化は消化液(水溶液)と混ざりあって始まるが、脂
 30 質は水に溶けにくく、そのままでは消化液との
 ★★ ① でしか消化されない。そこで胆汁(胆汁酸)
 重要 の ② 作用によって、トリアシルグリセロールを小さな脂肪滴(エマルジョン)にして水中に分散させ、膵液の酵素の作用を受けやすくする。

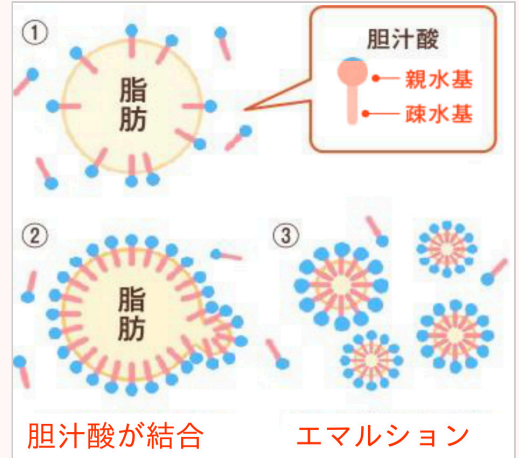
- ① 接点の部分(表面部分)
 ② 乳化

消化は酵素が触れている部分でしか起こらないので、**接点**(接触面積)を増やすことが大事。**乳化**=脂質を水の中に細かく分散させること。

- 胆汁酸は、水に溶ける ① と、水に溶けにくい(油
31 に溶ける) ② をもつ。② が脂肪とくっつき、
★ 胆汁酸がたくさんあると、脂質を取り込んだ ③
重要 になる。

- ① 親水基
② 疎水基
③ 微粒子(エマルジョン)

図の①→②→③の順に、胆汁酸が脂肪のまわりをとり囲み、脂肪が細かく分かれていく。



スライド14の図(胆汁酸による乳化)

- 胆汁酸は、① を原料に ② で合成される。ヒ
32 トでは ③ と ④ が主な胆汁酸である。
★★

- ① コレステロール
② 肝臓
③ コール酸
④ ケノデオキシコール酸

スライド14・15のとおり、胆汁酸はコレステロールを原料に肝臓で生合成される。ヒトの主な胆汁酸はコール酸とケノデオキシコール酸の2つ。

- 肝臓は重量約 ① (成人)の人体最大の臓器で、
33 物質代謝を担うほか、胆汁を産生する ② (付属
★★ 器官)の側面もある。

- ① 1.5 kg
② 消化腺

消化腺=消化液を分泌する器官。肝臓がつくる消化液が胆汁。

- 肝臓で産生された胆汁は、肝臓の下にある袋状の臓器である ① に蓄えられて ② され、必要時★ に十二指腸に分泌される。

- ① ^{たんのう}胆嚢
② 濃縮

図で胆嚢→胆嚢管→総胆管→十二指腸の流れを確認しよう。

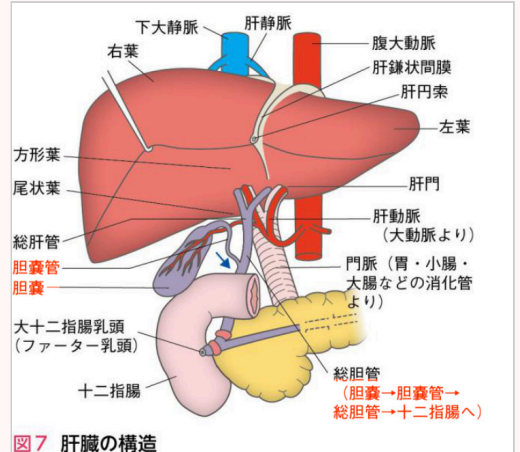


図7 肝臓の構造

スライド15の図(肝臓の構造)

- 胆汁の内訳は、①・②・③・電解質
35 などである。
★★

- ① 胆汁酸
② 胆汁色素(ビリルビン)
③ コレステロール

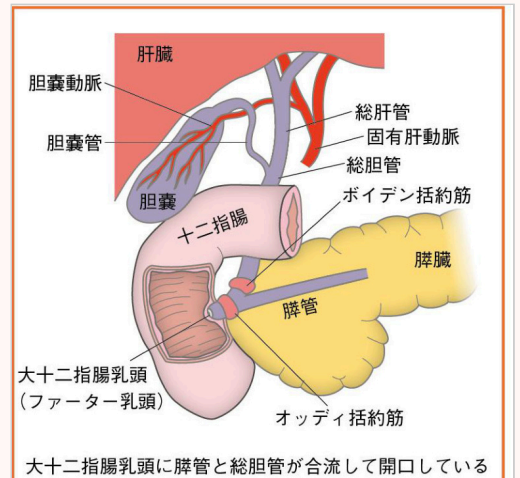
このうち消化(乳化)に働くのは胆汁酸。

- 胃内容物が十二指腸に入ると、①や②が
36 十二指腸に分泌される。このうち消化酵素を含むの
★ は ② で、① は消化酵素を ③。

重要

- ① 胆汁
② ^{すいえき}膵液
③ 含まない

胆汁(総胆管)と膵液(膵管)は合流して、大十二指腸乳頭(ファーター乳頭)から十二指腸に出る。



スライド16の図

□□□ 分泌された胆汁酸の約 ① は再吸収されて肝臓
37 に戻り、再利用される。これを ② という。

★★★

① 90%
ちょうかんじゅんかん
② 腸肝循環

胆汁酸は主に小腸の回腸で再吸収され、門脈を通して肝臓に戻る。腸(小腸)→肝臓→胆汁→腸…と循環するので「腸肝循環」。

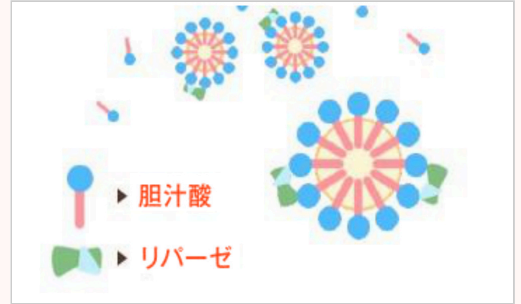
膵リパーゼによる分解とミセル

□□□ 乳化によって脂肪と消化液(膵液)が接する部分が
38 ① し、より効率的に ② が働いて、脂肪を
★ ③ する。

重要

① 増加
② 膵リパーゼ(脂質分解酵素)
③ 加水分解

スライド16(最重要)の流れ: 胆汁酸で乳化 → 膵リパーゼで分解 → ミセルを形成 → 吸収。



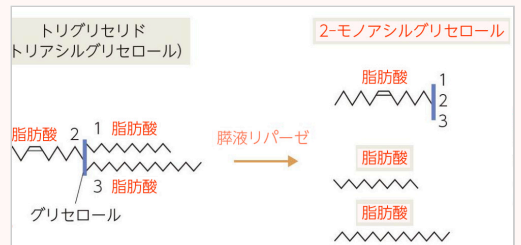
スライド14の図(乳化した脂肪に酵素が作用するようす)

□□□ すい 膵リパーゼによって、トリアシルグリセロールの約
39 ① は、② 1分子と ③ 2分子に分解され、残りの約 ④ は、グリセロールにまで完全に
★★★ 分解される。

重要

① 70~80%
② 2-モノアシルグリセロール
③ 脂肪酸
④ 20~30%

分解産物は2-モノアシルグリセロール(1分子)と脂肪酸(2分子)。グリセロールの1番目と3番目の脂肪酸が外れ、2番目の脂肪酸だけが残るので「2-モノアシルグリセロール」。完全に分解されたものはグリセロールと脂肪酸3分子になる。



スライド13の図

□□□ No.39の②や③に、① やコレステロールなどが
 40 加わって、② が形成される。② は微絨毛
 ★★ の表面で解離し、それぞれ ③ によって小腸上皮
 重要 細胞内へ吸収される。

□□□ コレステロールには、ヒドロキシ基 (-OH) をもつ
 41 ① と、そこに脂肪酸がエステル結合したエステ
 ★★ ル型コレステロール(コレステロールエステル)があ
 る。食物中のコレステロールエステルは、胆汁中の
② によって、コレステロールと脂肪酸に分解さ
 れる。

□□□ 食物中のリン脂質(レシチン)は、胆汁中の ① に
 42 よって、② と脂肪酸になる。これらは吸収された
 ★★ 後、小腸上皮細胞でリン脂質に ③ される。

① 胆汁酸

② (複合)ミセル

③ 単純拡散

単純拡散=輸送体を使わず、濃度差だけで膜を通りぬける
 こと(脂質は細胞膜になじむので通りぬけられる)。

① 遊離型コレステロール

② コレステロールエステラーゼ

図の「エステル結合」の部分で脂肪酸がつながっている。
 コレステロールエステラーゼがこの結合を切る。

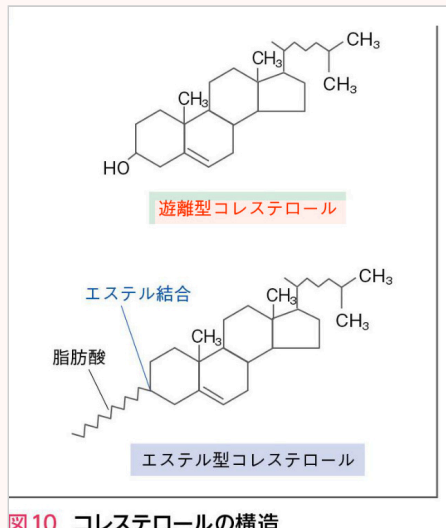


図 10 コレステロールの構造

スライド18の図(コレステロールの構造)

① ホスホリパーゼA₂

② リゾリン脂質(リゾレシチン)

③ 再合成

コレステロールも同じように、小腸上皮細胞でコレステロ
 ルエステルに再合成される。

脂質の吸収と運搬

- 小腸上皮細胞内では、吸収された2-モノアシルグリ
43 セロールと脂肪酸から が再合成され、リン脂
★★ 質・コレステロールとともに、リポタンパク質の一種で
重要 ある を形成する。

- ① トリアシルグリセロール
② キロミクロン(カイロミクロン)

小テスト:「小腸で合成され、**食事由来**の中性脂肪を運ぶ
リポタンパク質」=**キロミクロン**。ほかのリポタンパク質(第
7回)との違い:

リポタンバ ク質	はたらき
キロミクロ ン	小腸で合成。食事由来の中性脂肪を運ぶ
VLDL	肝臓で合成。グルコース由来(肝臓でつくら れた)の中性脂肪を運ぶ
LDL	肝外組織へコレステロールを運ぶ
HDL	肝外組織からコレステロールを回収する

- リポタンパク質は、水になじむタンパク質である
44 やリン脂質などで表面がおおわれ、内部には
★★★ や が入っている。

- ① アポタンパク質
② 中性脂肪
③ エステル型コレステロール

中性脂肪=トリアシルグリセロール。水に溶けにくい脂質
を、水になじむ殻(**アポタンパク質**・リン脂質・**遊離型コレス
テロール**)で包んで運ぶしくみ。

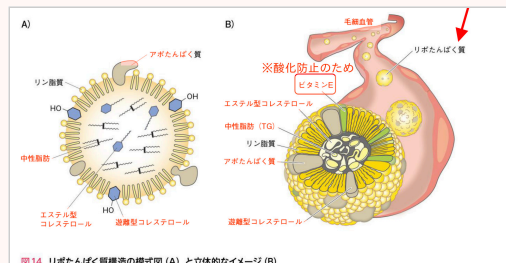


図14 リポたんぱく質構造の模式図(A)と立体的なイメージ(B)

スライド17の図(リポタンパク質の構造)

- リポタンパク質には、 のために、脂溶性ビタミン
45 の も含まれている。
★★

- ① 酸化防止
② ビタミンE

No.44の図Bの「※酸化防止のため」の部分。

- 疎水性・脂溶性栄養素(炭素数12以上の ・
46 胆汁酸の原料でもある ・脂溶性ビタミンな
★★ ど)は、小腸上皮細胞内でリポタンパク質の一種であ
る を形成して、 に入る。

- ① 長鎖脂肪酸
② コレステロール
③ キロミクロン(カイロミクロン)
④ リンパ管

スライド9の図では、リンパ系で運ばれるものとして**脂溶性
ビタミン**・**長鎖脂肪酸**・**2-モノアシルグリセロール**・**コレステ
ロール**・**リン脂質**があげられている(No.24の図)。**キロミク
ロン**は**基底膜側**から細胞外へ出て**リンパ管**に入る。

□□□ No.46の④に入った後は、① を通って ②
 47 に入り、心臓を経て全身へ送られる。
 ★★

きょうかん
 ① 胸管
 ひだりさこつかじょうみやく
 ② 左鎖骨下静脈

これがリンパ系の経路 (No.24 の図の右側、オレンジの矢印)。

□□□ 小腸の絨毛の中心にあるリンパ管を ① という。
 48 キロミクロンが毛細血管ではなくリンパ管に入るの
 ★★ は、リンパ管は ② が高く、サイズの大きい成分を
 輸送できるからである。

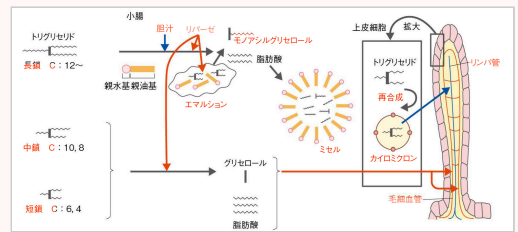
にゅうびかん
 ① 乳び管
 ② 物質透過性・細胞透過性

キロミクロンは大きな粒子なので、リンパ管(乳び管)を通して運ばれる。No.24 の図にも乳び管がある。

□□□ 炭素数12以上の ① は、小腸上皮細胞内でトリ
 49 グリセリドに再合成されてカイロミクロンを形成し、リン
 ★★ パ系で輸送される。一方、炭素数8・10の ② と
 炭素数4・6の ③ は、カイロミクロンを形成せず、
④ に入り門脈系で輸送される。

① 長鎖脂肪酸
 ② 中鎖脂肪酸
 ③ 短鎖脂肪酸
 ④ 毛細血管

炭素数の少ない脂肪酸は水に比較的溶けやすいので、胆汁酸とミセルを形成せずに吸収され、単糖類やアミノ酸と同じ経路で肝臓へ運ばれる。これらの脂肪酸からなる中性脂肪は、腓液リパーゼでグリセロールと脂肪酸に完全に分解される。



スライド15の図(脂質の消化・吸収)

□□□ 脂溶性ビタミンは、他の脂質消化物とともに吸収され
 50 てキロミクロンに入り、リンパ管へ入る。そのため、極
 ★ 端な ① は、脂溶性ビタミン欠乏のリスクを上げ
 る。

① 脂肪摂取の制限

脂溶性ビタミン=ビタミンA・D・E・K。吸収には適度な脂肪摂取が不可欠。

□□□ 【中性脂肪の消化の流れ】中性脂肪(トリアシルグリ
 51 セロール)は、十二指腸で胆汁中の ① によって
 ★ ② され、腓液中の ③ によって2-モノアシル
 グリセロールと脂肪酸2分子に分解される。

① 胆汁酸
 ② 乳化
 ③ 腓液リパーゼ

プリントの記述問題「中性脂肪の消化と吸収を自分なりにまとめよう」の前半(消化)。後半の吸収はNo.52。

□□□ 【中性脂肪の吸収の流れ】分解産物はNo.51の①な
 52 どと ① をつくり、微絨毛膜で解離して ② で
 ★★ 小腸上皮細胞に入る。細胞内で中性脂肪に再合成さ
 れ、 ③ となって ④ に入り、胸管を経て左鎖
 骨下静脈へ運ばれる。

- ① ミセル
- ② 単純拡散
- ③ キロミクロン
- ④ リンパ管

プリントの記述問題の後半(吸収)。スライド19の表(脂質と、糖質・タンパク質の比較)をうめると:

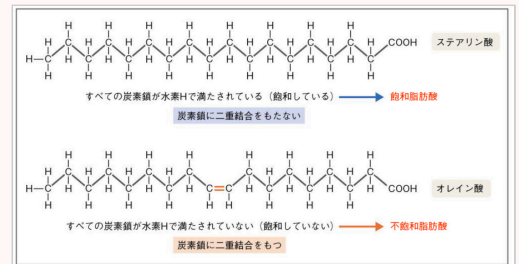
	脂質(中性脂肪)	糖質やタンパク質
管腔内消化①	胆汁酸による乳化	唾液α-アミラーゼ(糖質)、ペプシン(タンパク質)
管腔内消化②	膵リパーゼで分解	膵液の酵素(膵液α-アミラーゼ、トリプシンなど)
膜消化①	なし(ミセルが微絨毛膜の表面で解離)	微絨毛膜の酵素(マルターゼ、アミノペプチダーゼなど)
吸収	単純拡散→細胞内で再合成→キロミクロン→リンパ管	輸送体で吸収→毛細血管→門脈

脂肪酸の分類と必須脂肪酸

□□□ 炭素鎖に二重結合をもたない脂肪酸を ① 、二
 53 重結合をもつ脂肪酸を ② という。 ② のう
 ★★ ち、二重結合が1個のものを ③ 、2個以上のものを ④ という。

- ① 飽和脂肪酸
- ② 不飽和脂肪酸
- ③ 一価不飽和脂肪酸
- ④ 多価不飽和脂肪酸

すべての炭素が水素で満たされている(飽和している)のが**飽和脂肪酸**(例:**ステアリン酸**)、二重結合があるのが**不飽和脂肪酸**(例:**オレイン酸**)。



スライド18の図(飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸)

□□□ ヒトの体内で合成できないため、食事から摂取しなければならぬ脂肪酸を ① という。① は、狭義には、n-6系の ② と、n-3系の ③ の2つである。

★★★

重要

- ① 必須脂肪酸
- ② リノール酸
- ③ α-リノレン酸

必須脂肪酸は狭義にはリノール酸とα-リノレン酸の2つであるが、広義にはアラキドン酸・EPA・DHAなどの多価不飽和脂肪酸も含められる。小テストでn-6系とn-3系を取り違えやすいので注意：

系列	主な脂肪酸
n-6系	リノール酸・γ-リノレン酸・アラキドン酸
n-3系	α-リノレン酸・EPA・DHA (EPA・DHAは魚油に多い)

脂肪酸の分類		脂肪酸名	炭素数	二重結合数	含有食品		
鎖長による分類	短鎖脂肪酸 炭素数4, 6	酪酸	4	0	乳製品、バター		
		カプロン酸	6	0	乳製品、バター		
		カプリル酸	8	0	乳製品、バター		
		カプリン酸	10	0	乳製品、バター		
		ラウリン酸	12	0	バーム油		
		ミリスチン酸	14	0	動物油、魚油		
	中鎖脂肪酸 炭素数8, 10	パルミチン酸	16	0	動物油、魚油		
		ステアリン酸	18	0	動物油、魚油		
		アラキジン酸	20	0	落花生油		
		ベヘン酸	22	0	菜種油、落花生油		
		リグノセリン酸	24	0	落花生油		
		飽和脂肪酸 (二重結合なし)	飽和位置による分類	n-7系	パルミトオレイン酸	16	1
	n-9系			オレイン酸	18	1	植物油、動物油
	n-6系			リノール酸	18	2	植物油
				γ-リノレン酸	18	3	月見草油
	アラキドン酸			20	4	魚油、肝油	
	n-3系			α-リノレン酸	18	3	植物油
				エイコサペンタエン酸 (EPA)	20	5	魚油
	多価不飽和脂肪酸 (二重結合2個以上)	n-3系	ドコサヘキサエン酸 (DHA)	22	6	魚油	

スライド18の表 (主な脂肪酸の分類)